



北京大学
PEKING UNIVERSITY

基本信息

姓名: 张硕 出生年月: 2002.06
民族: 汉族 政治面貌: 中共党员
电话: 18955852821 (同微信) 就读院校: 北京大学先进制造与机器人学院
邮箱: heifolier@stu.pku.edu.cn 学历: 硕士生在读



教育背景

2024.09-2027.06 北京大学 先进制造与机器人学院 先进制造与智能系统 (硕士二年级)
● 主修课程: 人工智能与自主机器人、大语言模型基础与对齐技术、先进机器人控制、机器学习等
2020.09-2024.06 东北大学 信息科学与工程学院 自动化 (人工智能方向) GPA: 1/159
● 主修课程: 线性代数、自动控制原理、人工智能基础、机器学习、深度强化学习等

科研成果与项目经历

LLM-Guided Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution IEEE CAC 2026 (在投, 一作)

➢ 构建融合 LLM 语义先验与层级 belief-space planning 的在线决策框架, 面向部分已知环境下的目标搜索与时序任务执行, 联合优化 semantic exploration、运输路径与任务完成代价, 减少无效搜索、重复规划和 LLM 调用开销。

SHARP: Safety-aware Hierarchical Autonomous Robotic Planning for in vivo surgery Science Robotics (在投, 三作)

➢ 参与构建面向活体微创手术的 safety-aware hierarchical planning 框架, 设计 “task planning - anomaly monitoring - recovery execution” 闭环, 融合内窥镜图像、腕部相机、机器人状态与呼吸相位信息, 支持胆囊管/胆囊动脉夹闭切断过程中的异常识别、风险抑制与在线恢复。

Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex environments Science Robotics (在投, 五作)

➢ 参与设计 LLM 与 temporal logic 融合的群体机器人协同框架, 构建 “natural language understanding - formal modeling - task planning” 闭环, 将自然语言任务转化为形式化约束与可执行规划策略, 实现开放动态环境下异构机器人集群的可靠任务规划与人在环交互。

Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions Acta Automatica Sinica (见刊, 学生三作)

➢ 系统梳理基于 LTL/STL 的多机器人协同任务规划方法, 归纳 automata-based planning、约束优化、分布式控制与在线重规划等典型技术路线, 重点总结 formal methods 与 LLM 融合的闭环规划趋势。

基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划 项目负责人

➢ 围绕 MRTA 中动态联盟形成、任务路径决策与多机器人协作强耦合的问题, 研究基于 RL 的去中心化任务规划方法。构建 attention-based policy network, 融合任务状态、机器人位置与协作意图信息, 实现多机器人动态组队、任务选择、路径决策与 makespan 优化。

基于拟偏序集的多智能体最短时间协同任务规划 某重点科研项目核心成员

➢ 面向多机器人协同任务中的时序约束、协作依赖与执行效率问题, 研究基于 poset 的任务分解与最短时间调度方法, 结合 automata pruning 与 BnB search, 在满足任务约束的同时提升协作任务的并行执行效率与规划完备性。

技能及获奖

语言能力: 大学英语四/六级 (CET-4/6);

编程与工具: Python, LaTeX, Git, PyTorch, ROS, Claude code 等

荣誉奖励: 国家奖学金 (1%); 国家励志奖学金; 创新创业奖学金; 北京大学张明为奖学金、北京大学戴勤奖学金; 富的大学生助学金; 辽宁省优秀毕业生 (1%); 卓越学人 (学院个人最高荣誉); 东北大学优秀学生标兵 (1%) 等;

竞赛及专利: 2022 年全国大学生计算机博弈海克斯棋组、五子棋组国家一等奖; 2023 年全国大学生创新创业训练项目国家级优秀结题、全国大学生数学竞赛省级三等奖; 2024 年 辽宁省创新创业年会省级二等奖; 《一种自由空间光通信调制器》(已授权)